

Résumé :

Dans le cadre du projet européen EUROCORDEX, des projections climatiques ont été réalisées sur toute l'Europe jusqu'à une résolution de 12 km. Ces modèles régionaux sont forcés par différents modèles de circulation générale du projet CMIP5 utilisés pour l'exercice du GIEC (2013). DRIAS a identifié un sous-ensemble de projections climatiques régionales représentatif de l'éventail des résultats climatiques futurs pour l'actualisation du jeu EURO-CORDEX, ceci afin de proposer un nombre réduit de simulations à traiter tout en garantissant la notion d'incertitude apportée par cet ensemble.

Pour chaque modèle les simulations ont été produites sur une période continue 1971-2100 (1971-2005 pour la partie historique et 2006-2100 pour la projection climatique) et ceci pour plusieurs scénarios d'émission : RCP2.6, RCP4.5 et RCP 8.5.

Les simulations EUROCORDEX sont ensuite projetées sur une grille de 8 km de résolution, et corrigées de leur biais par la méthode ADAMONT étendue sur la France à partir de l'analyse de données d'observations SAFRAN (2016). Ces simulations sont disponibles au pas de temps journalier.

Information générale

Nom des fichiers :	*_MPI-M-MPI-ESM-LR_MPI-CSC-REMO2009_*
Projet-Expérience :	DRIAS – 2020
Scénarios :	RCP 2.6 ; RCP 4.5 ; RCP 8.5
Périodes :	Historique : 1950-2005 ; Projection : 2006-2100
Fréquence des sorties de modèle :	Quotidienne
Domaine :	France métropolitaine

Configuration du modèle climatique global (GCM)

Modèle climatique global :	MPI-ESM-LR r1
Résolution de la grille horizontale :	1.88° ~ 208 km avec 192 × 96 pts
Nombre de niveaux verticaux :	47 niveaux sur la verticale du sol à 80 km d'altitude
Producteur du GCM :	MPI : Max Planck Institute for Meteorology
Les composantes du modèle global :	ECHAM6 (atmosphère) couplé à MPIOM (océan, sea-ice) via le coupleur OASISv3 1.5°L40 qui inclut HAMOCC (biogéochimie marine) + JSBACH (végétation et surfaces continentales)
Date / version de la simulation :	2012-03-15

Configuration du modèle climatique régional (RCM)

Modèle climatique régional :	REMO 2009
Résolution horizontale :	0.11° x 0.11° ~ 12 km
Nombre de niveaux verticaux :	27 niveaux sur la verticale
Conditions aux limites :	MPI-ESM-LR
Fréquence du forçage :	6 heures
Producteur du RCM :	CSC : Climate Service Center
Date / version de la simulation :	2016-05-10

Correction de biais – Descente d'échelle statistique (BCSD)

Méthode(s) de BCSD :	ADAMONT France
Projection de la grille horizontale :	Sur la grille SAFRAN (2016) à 8 km de résolution (134 × 143 pts) Lon = 5 W : 12E Lat = 38N : 54N
Producteur de la BCSD :	METEO-FRANCE
Date de la réalisation :	2020-04-22

Information sur le format du fichier NetCDF

Le format des noms de fichiers se décompose comme suit :

```
variable_domaine_institutGCM_modèleGCM_institutRCM_modèleRCM_scénario_institutBC  
DS_modèleBCDS_fréquence_période.nc
```

Les variables utilisent la convention NetCDF et sont définies avec les attributs suivant (valeurs en exemple) :

```
float tasAdjust (time, j, i) ;  
tasAdjust:coordinates = "lon lat" ;  
tasAdjust:missing_value = 1.e+20f ;  
tasAdjust:_FillValue = 1.e+20f ;  
tasAdjust:long_name = "Bias-Corrected Daily Average Near-Surface Air Temperature" ;  
tasAdjust:standard_name = "air_temperature" ;  
tasAdjust:units = "K" ;  
tasAdjust:cell_methods = "time:mean" ;
```

Variables disponibles pour cette simulation

hussAdjust : Humidité spécifique près de la surface corrigée en biais [kg/kg]
prsnAdjust : Flux de précipitations neigeuses corrigée en biais [mm/jour]
prtAdjust : Précipitations totales corrigée en biais [kg.m⁻².s⁻¹]
sfcWindAdjust : Vitesse du vent horizontal en surface corrigée en biais [m/s]
tasAdjust : Température près de la surface corrigée en biais [K]
tasminAdjust : Température minimale journalière près de la surface corrigée en biais [K]
tasmaxAdjust : Température maximale journalière près de la surface corrigée en biais [K]

Autres simulations DRIAS-2020 disponibles

Nom de la simulation	Institution	GCM	RCM	Scénarios	Périodes disponibles	Variabl
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_CNRM-ALADIN63	CNRM	CNRM-CM5	ALADIN63	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1951-2100	9
MPI-M-MPI-ESM-LR_CLMcom-CCLM4-8-17	CLMcom	MPI-ESM	CCLM4-8-17	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1950-2100	7
MOHC-HadGEM2-ES_ICTP-RegCM4-6	ICTP	HadGEM2	RegCM4-6	RCP8.5, — , RCP2.6	1970-2099	7
ICHEC-EC-EARTH_SMHI-RCA4	SMHI	EC-EARTH	RCA4	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1970-2100	7
IPSL-IPSL-CM5A-MR_IPSL-WRF381P	IPSL	IPSL-CM5A	WRF381P	RCP8.5, RCP4.5, —	1951-2100	7
NCC-NorESM1-M_GERICS-REMO2015	GERICS	Nor-ESM1	REMO2015	RCP8.5, — , RCP2.6	1950-2100	7
MPI-M-MPI-ESM-LR_MPI-CSC-REMO2009	CSC	MPI-ESM	REMO2009	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1970-2100	7
MOHC-HadGEM2-ES_CLMcom-CCLM4-8-17	CLMcom	HadGEM2	CCLM4-8-17	RCP8.5, RCP4.5, —	1950-2099	7
ICHEC-EC-EARTH_KNMI-RACMO22E	KNMI	EC-EARTH	RACMO22E	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1950-2100	9
IPSL-IPSL-CM5A-MR_SMHI-RCA4	SMHI	IPSL-CM5A	RCA4	RCP8.5, RCP4.5, —	1970-2100	7
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_KNMI-RACMO22E	KNMI	CNRM-CM5	RACMO22E	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1950-2100	9
NCC-NorESM1-M_DMI-HIRHAM5	DMI	Nor-ESM1	HIRHAM5 v3	RCP8.5, RCP4.5, —	1951-2100	7

Les limitations

Références

GCM :

Stevens, B. et al., 2013. Atmospheric component of the MPI-M Earth System Model: ECHAM6, *J Adv Model Earth Sy*, 5, 146-172.

Giorgetta, M. A., et al., 2013. Climate and carbon cycle changes from 1850 to 2100 in MPI-ESM simulations for the Coupled Model Intercomparison Project phase 5, *J. Adv. Model. Earth Syst.*, 5, 572–597, doi: 10.1002/jame.20038.

Jungclauss, J. H. et al., 2013. Characteristics of the ocean simulations in the Max Planck Institute Ocean Model (MPIOM) the ocean component of 40 the MPI-Earth system model, *J Adv Model Earth Sy*, 5, 422-446.

[Fiche es-doc – CMIP5 Model : MPI-M - MPI-ESM-LR](#)

Projet :

Jacob, D. et al., 2014. EURO-CORDEX: new high-resolution climate change projections for European impact research. *Regional Environmental Change* 14 (2), 563–578.

Kjellström, et al., 2018. European climate change at global mean temperature increases of 1.5 and 2 °C above pre-industrial conditions as simulated by the EURO-CORDEX regional climate models, *Earth Syst. Dyn.*, 9(2), 459–478.

Vautard, R. et al., 2013. The simulation of European heat waves from an ensemble of regional climate models within the EURO-CORDEX project. *Climate Dynamics* 41, 2555–2575.

Kotlarski, S. et al., 2014. Regional climate modeling on European scales: a joint standard evaluation of the EURO-CORDEX RCM ensemble. *Geosci. Model Dev.* 7, 1297–1333.

[lien vers la page EUROCORDEX](#)

RCM :

Jacob, D. et al., 2012. Assessing the transferability of the regional climate model REMO to different coordinated regional climate downscaling experiment (CORDEX) regions, *Atmosphere*, 3, 181–199.

[lien vers la page GERICS / REMO](#)

BCSD :

Verfaillie, D. et al., 2017. The method ADAMONT v1.0 for statistical adjustment of climate projections applicable to energy balance land surface models, *Geosci. Model Dev.*, 10, 4257-4283.

Quintana-Segui P. et al., 2008. Analysis of Near-Surface Atmospheric Variables : Validation of the SAFRAN Analysis over France, *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 47, 92-107.

Illustration(s)

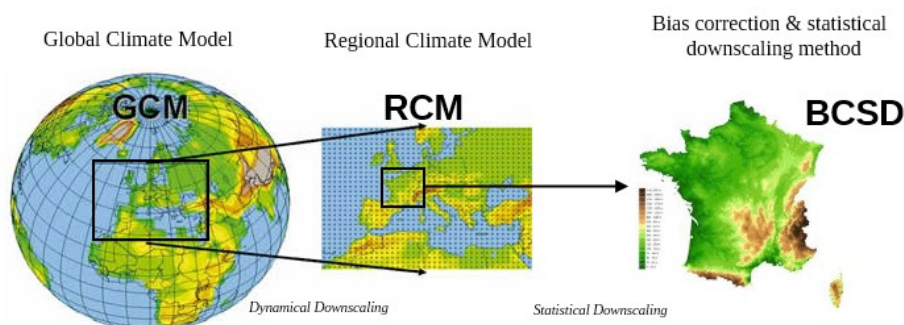


Illustration 1: Les étapes de descente d'échelle depuis la modélisation climatique globale à régionale jusqu'à la désagrégation aux petites échelles spatiales.

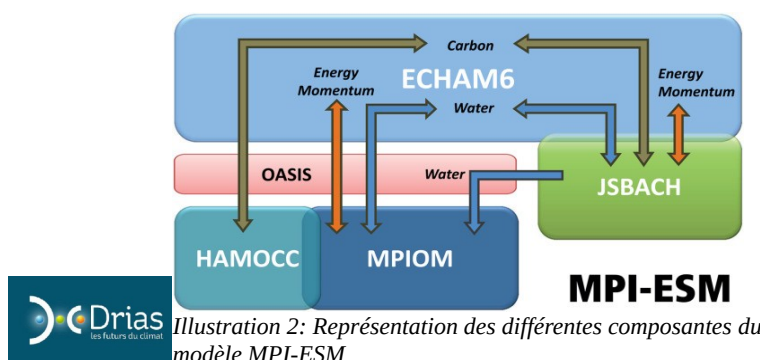


Illustration 2: Représentation des différentes composantes du modèle MPI-ESM